

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 1210

Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu chọn 1 đáp án đúng.

Câu 1. Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh

- A. Các vật có khối lượng lớn.
- B. Dòng điện hoặc nam châm.
- C. Các nguồn nhiệt.
- D. Các điện tích đứng yên có khối lượng nhỏ.

Hướng dẫn

* Từ trường là một dạng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh điện tích chuyển động (dòng điện) hoặc nam châm, tác dụng lực từ lên các vật từ tính khác đặt trong nó.

Chọn B.

Câu 2. Đơn vị của cảm ứng từ (B) trong hệ SI là

- A. Ampe (A).
- B. Tesla (T).
- C. Newton (N).
- D. Weber (Wb).

Chọn B.

Câu 3. Một công an ninh siêu thị có cuộn dây thu gồm $N = 100$ vòng dây, diện tích mỗi vòng là $S = 0,2 \text{ m}^2$. Khi một khách hàng mang đồ có tem từ đi ngang qua, từ trường gửi qua cuộn dây biến thiên theo thời gian.

Tại một thời điểm cụ thể, tốc độ biến thiên của cảm ứng từ qua cuộn dây là $\frac{dB}{dt} = 4.10^{-3} \text{ T/s}$. Giả sử vector cảm ứng từ luôn vuông góc với mặt phẳng cuộn dây, hãy tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây thu lúc đó.

- A. 0,4 V.
- B. 4,0 V.
- C. 0,04 V.
- D. 0,08 V.

Hướng dẫn

$$* |e_c| = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = N.S. \frac{dB}{dt} = 100 \times 0,2 \times 4.10^{-3} = 0,08 \text{ V}.$$

Chọn D.

Câu 4. Hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác được gọi là

- A. Phản ứng phân hạch.
- B. Sự ion hóa.
- C. Phản ứng nhiệt hạch.
- D. Sự phóng xạ.

Chọn D.

Câu 5. Trong mô hình động học phân tử chất khí, áp suất chất khí tác dụng lên thành bình p liên hệ với khối lượng riêng của chất khí ρ và trung bình của bình phương tốc độ các phân tử khí ($\overline{v^2}$) theo hệ thức nào sau đây?

- A. $p = \rho \cdot \overline{v^2}$
- B. $p = \frac{2}{3} \rho \cdot \overline{v^2}$
- C. $p = \frac{1}{3} \rho \cdot \overline{v^2}$
- D. $p = \frac{1}{2} \rho \cdot \overline{v^2}$

Hướng dẫn

$$* p = \frac{1}{3} \rho \overline{v^2} = \frac{1}{3} \rho \overline{v^2} = \mu kT = \frac{2}{3} \mu \overline{E_d}.$$

Chọn C.

Câu 6. Các thiết bị điện gia dụng tại Việt Nam thường được thiết kế để hoạt động với mạng lưới điện có điện áp hiệu dụng là 220 V . Giá trị điện áp cực đại mà các thiết bị này phải chịu tải trong mỗi chu kì xấp xỉ là bao nhiêu?

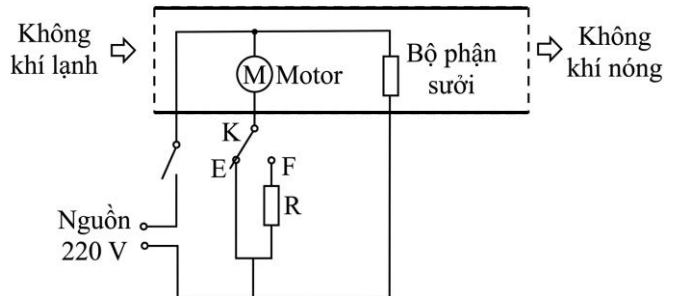
- A. 110 V . B. 311 V . C. 220 V . D. 440 V .

Hướng dẫn

* $U_0 = U\sqrt{2} = 220\sqrt{2} \text{ V} \approx 311 \text{ V}$. **Chọn B.**

Câu 7. Máy sấy tóc gồm một động cơ quạt và một bộ phận sưởi, cùng hoạt động với nguồn điện 220 V . Trong máy có điện trở đốt nóng của bộ phận sưởi $R_h = 60\Omega$. Công tắc K có hai vị trí hoạt động:

- Vị trí E : bộ phận sưởi được mắc trực tiếp vào nguồn 220 V .
- Vị trí F: bộ phận đốt nóng mắc nối tiếp với một điện trở phụ $R = 30\Omega$ nên công suất tỏa nhiệt giảm.



Không khí ở đầu vào máy sấy có nhiệt độ 18°C .

Nhiệt dung riêng của không khí lấy bằng $1000 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Khi công tắc K ở vị trí E , lưu lượng không khí đi qua máy là $0,040 \text{ kg/s}$. Coi toàn bộ điện năng tiêu thụ ở bộ phận đốt nóng đều dùng để làm tăng nhiệt độ của không khí, bỏ qua mọi hao phí. Khi công tắc K ở tiếp điểm E, nhiệt độ không khí nóng ở đầu ra là

- A. $40,2^\circ\text{C}$. B. $38,2^\circ\text{C}$. C. $45,2^\circ\text{C}$. D. $34,1^\circ\text{C}$.

Hướng dẫn

* Khi K ở vị trí E, bộ phận sưởi mắc trực tiếp vào nguồn. Công suất tỏa nhiệt của bộ phận sưởi:

$$P = \frac{U^2}{R_h} = \frac{220^2}{60} = \frac{2420}{3} \text{ W}.$$

* Lưu lượng không khí là $L = \frac{m}{t} = 0,04 \text{ kg/s}$.

* $W_{\text{điện}} = Q \Rightarrow P.t = mc\Delta T \Rightarrow P = L.c.\Delta T \Rightarrow \frac{2420}{3} = 0,04 \times 1000 \times (t - 18) \Rightarrow t \approx 38,2^\circ\text{C}$.

Chọn B.

Câu 8. Theo mô hình động học phân tử, ở thể nào các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh vị trí cân bằng xác định.

- A. Thể khí. B. Thể lỏng. C. Thể hơi. D. Thể rắn.

Hướng dẫn

* Thể rắn: Các phân tử dao động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

* Thể lỏng: Các phân tử dao động quanh các vị trí cân bằng không cố định.

* Thể khí/hơi: Các phân tử chuyển động hỗn loạn.

Chọn A.

Câu 9. Loại tia phóng xạ nào sau đây có bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, có khả năng đâm xuyên rất lớn (có thể đi xuyên qua khoảng một mét bê tông hoặc vài centimet chì)?

- A. Tia α . B. Tia β^+ . C. Tia β^- . D. Tia γ .

Hướng dẫn

* Khả năng đâm xuyên: tia $\alpha <$ tia $\beta <$ tia γ .

Chọn D.

Câu 10. Hệ thức nào sau đây thể hiện đúng mối liên hệ giữa hằng số Boltzmann (k), hằng số khí lí tưởng (R) và số Avogadro (N_A) ?

- A. $k = \frac{1}{R.N_A}$. B. $k = R.N_A$. C. $k = \frac{N_A}{R}$. D. $k = \frac{R}{N_A}$.

Chọn D.

Câu 11. Trong quá trình đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây được giữ không đổi?

A. Nhiệt độ.

B. Áp suất.

C. Thể tích.

D. Nhiệt năng.

Chọn C.

Câu 12. Gọi ΔU là độ biến thiên nội năng, Q và A lần lượt là nhiệt lượng và công mà hệ vật nhận được. Hệ thức nào sau đây diễn tả đúng nội dung của định luật 1 nhiệt động lực học?

A. $\Delta U = Q - A$.

B. $Q = \Delta U + A$.

C. $\Delta U = Q + A$.

D. $A = \Delta U + Q$.

Chọn C.

Câu 13. Nhiệt độ tuyệt đối T (đơn vị Kelvin) liên hệ với nhiệt độ t (đơn vị Celsius) theo biểu thức nào?

A. $t = T + 273,15$.

B. $T = t - 273,15$.

C. $T = t + 273,15$.

D. $T = 273,15 - t$.

Chọn C.

Câu 14. Trong thang sóng điện từ, loại bức xạ nào sau đây có khả năng đâm xuyên mạnh nhất và được ứng dụng trong điều trị ung thư?"

A. Sóng vô tuyến.

B. Tia tử ngoại.

C. Tia gamma.

D. Tia X.

Hướng dẫn

* Tia gamma là bức xạ điện từ có bước sóng ngắn nhất trong thang sóng điện từ, do đó có năng lượng lớn nhất và khả năng đâm xuyên mạnh nhất, ứng dụng rộng rãi trong xạ trị ung thư.

Chọn C.

Câu 15. Trong giờ thực hành Vật lí tại trường VH Hà Tĩnh, nhóm học sinh được yêu cầu tìm hiểu quy tắc an toàn khi sử dụng điện xoay chiều 220 V trong gia đình. Một bạn nêu tình huống: "Khi tay còn ướt, em định cầm phích điện của quạt vào ổ cắm." Theo em, cách xử lí nào dưới đây là đúng?

A. Vẫn cầm điện vì phích cắm có vỏ nhựa cách điện.

B. Chạm thử tay vào chấu kim loại của phích cắm để kiểm tra có điện hay không.

C. Dùng một tay cầm điện thật nhanh để tránh bị giật.

D. Lau khô tay, bảo đảm chỗ đứng khô ráo rồi mới cầm điện.

Hướng dẫn

* Nước là chất dẫn điện (do chứa tạp chất/ion). Cầm điện khi tay ướt làm tăng nguy cơ bị điện giật nếu có rò rỉ hoặc vỏ nhựa cách điện kém. Cách xử lí đúng đắn và an toàn nhất là phải lau khô tay trước khi tiếp xúc với thiết bị điện.

Chọn D.

Câu 16. Theo hệ thức Anh-xtanh, năng lượng nghỉ E của một vật có khối lượng nghỉ m được xác định bởi công thức

A. $E = \frac{1}{2}mc^2$.

B. $E = m.c$.

C. $E = \frac{m}{c^2}$.

D. $E = mc^2$.

Chọn D.

Câu 17. Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân nguyên tử?"

- A. Năng lượng liên kết riêng. B. Năng lượng liên kết.
C. Độ hụt khối. D. Năng lượng nghỉ riêng của hạt nhân.

Hướng dẫn

* Năng lượng liên kết riêng (năng lượng liên kết tính trên 1 nucleon) là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Chọn A.

Câu 18. Đại lượng đặc trưng cho số đường sức từ xuyên qua một diện tích S đặt trong từ trường được gọi là

- A. Lực từ. B. Suất điện động.
C. Cảm ứng từ. D. Từ thông.

Chọn D.

Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hiện nay, đồng vị phóng xạ ${}^{18}_9\text{F}$ được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography - PET). Trước khi chụp ảnh PET, bệnh nhân được tiêm liều lượng ${}^{18}_9\text{F}$ thích hợp, tùy theo cân nặng của mỗi người. Biết đồng vị ${}^{18}_9\text{F}$ là chất phóng xạ β^+ với chu kỳ bán rã là 110 phút.



- a) Do chu kỳ bán rã của ${}^{18}_9\text{F}$ khá ngắn (110 phút), nên năng lượng phát ra trong quá trình phân rã là không đáng kể đối với cơ thể người.
b) Mỗi hạt nhân đồng vị ${}^{18}_9\text{F}$ có 9 proton và 18 neutron.
c) Giả sử bệnh nhân được tiêm một liều lượng ${}^{18}_9\text{F}$ xác định. Sau 2 giờ 12 phút kể từ thời điểm tiêm thì liều lượng ${}^{18}_9\text{F}$ giảm còn 47% so với ban đầu.
d) Tia phóng xạ β^+ gồm các hạt có khối lượng bằng electron và mang điện tích $+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Hướng dẫn

a) **Sai.** Chu kỳ bán rã ngắn chứng tỏ chất phóng xạ phân rã nhanh, độ phóng xạ lớn nên năng lượng phát xạ trong thời gian ngắn là rất đáng kể (đó là lí do phải kiểm soát liều lượng nghiêm ngặt).

b) **Sai.** Mỗi hạt nhân ${}^{18}_9\text{F}$ có $Z = 9$ hạt proton và $N = A - Z = 18 - 9 = 9$ hạt neutron.

c) **Sai.**
$$\frac{N_t}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-\frac{2 \times 60 + 12}{110}} = 0,435 = 43,5\%.$$

d) **Đúng.** Hạt β^+ có bản chất là các hạt positron, là phản hạt của electron nên có khối lượng bằng electron nhưng mang điện tích nguyên tố dương $+1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Câu 2. Áp suất dư (gauge) là áp suất đo chênh lệch so với áp suất khí quyển, trong khi áp suất tuyệt đối là áp suất so với chân không hoàn hảo. Trong thực tế, hầu hết các đồng hồ áp suất cao (máy nén khí, trạm nạp khí SCUBA / SCBA, đồng hồ bình chứa) đều hiển thị áp suất dư.

Một thợ lặn chuyên nghiệp dùng bình khí 12 lít nạp khí Oxi đến khi đồng hồ đo áp suất chỉ 200 bar ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar, nhiệt độ 25°C). Người này lặn xuống độ sâu 100 m dưới biển để thăm dò đáy biển. Biết áp suất tại mặt nước $p_o = 1$ bar, khối lượng riêng của nước biển $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, nhiệt độ nước ở 100 m là 12°C , gần mặt biển là 25°C . Không khí thở ra có nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ cơ thể người (37°C). Thể tích trung bình của bọt khí mỗi lần thở khi ở trên mặt nước là 500 cm^3 , nhịp thở 15 lần/phút. Coi không khí là khí lí tưởng, nhiệt độ bình khí bằng nhiệt độ môi trường, nhiệt độ khí vào cơ thể bằng nhiệt độ cơ thể người, $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

- a) Khi lặn xuống sâu, do thể tích của phổi không đổi nên lượng khí tiêu thụ trong mỗi lần thở giảm.
- b) Bọt khí 50 cm^3 ở độ sâu 100 m có thể nở thành hơn 570 cm^3 khi lên gần mặt biển.
- c) Thời gian sử dụng hết khí của bình ở độ sâu 100 m nhỏ hơn 26 phút 11 giây.
- d) Áp suất ở độ sâu 100 m xấp xỉ 12 lần áp suất khí quyển.

Hướng dẫn

a) **Sai.** Khi lặn xuống sâu, áp suất môi trường tăng ($p = p_o + \rho gh$), để phổi không bị xẹp thì áp suất khí thở vào phải bằng áp suất môi trường. Với thể tích phổi không đổi, theo phương trình $pV = nRT$, áp suất p tăng làm số mol khí n tiêu thụ trong mỗi lần thở tăng lên.

b) **Đúng.**

* Áp suất tại độ sâu 100 m là $p = p_o + \rho gh = 10^5 + 1025 \times 9,81 \times 100 = 11,0525 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 11,0525 \text{ bar}$.

$$* \frac{pV}{T} = \text{hs} \Rightarrow \frac{11,0525 \times 50}{12 + 273} = \frac{1 \times V}{25 + 273} \Rightarrow V = 577,9 \text{ cm}^3 > 570 \text{ cm}^3.$$

c) **Sai.**

* Đồng hồ hiển thị áp suất dư nên $p_{\text{nạp}} = 200 + 1 = 201 \text{ bar}$.

* Khi sử dụng hết khí của bình thì áp suất bình cân bằng với áp suất ở độ sâu 100 m.

* Lượng khí sử dụng là

$$\Delta n = n_{\text{nạp}} - n_{\text{còn}} = \frac{p_{\text{nạp}} \cdot V_b}{RT_o} - \frac{p_h \cdot V_b}{RT_h} = \frac{V_b}{R} \cdot \left(\frac{p_{\text{nạp}}}{T_o} - \frac{p_h}{T_h} \right) = \frac{12 \cdot 10^{-3}}{8,31} \times \left(\frac{201}{25 + 273} - \frac{11,0525}{12 + 273} \right) \cdot 10^5 \approx 91,8 \text{ mol}.$$

* Số mol dùng 1 lần thở ở nhiệt độ cơ thể 37°C và áp suất 11,0525 bar là

$$n_o = \frac{p_h \cdot V_{\text{phoi}}}{RT} = \frac{11,0525 \cdot 10^5 \times 500 \cdot 10^{-6}}{8,31 \times (37 + 273)} \approx 0,2145 \text{ mol}.$$

* Số lần thở: $N = \frac{\Delta n}{n_o} \approx 429$.

* Thời gian: $t = \frac{429}{15} = 28,5 \text{ phút} > 26 \text{ phút } 11 \text{ giây}.$

d) **Sai.** $p_h = 11,0525 \text{ bar}$ gấp 11,0525 lần p_o .

Câu 3. Năm 1834, nhà vật lý Heinrich Lenz đã công bố một quy tắc quan trọng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng, sau này được gọi là định luật Lenz. Ông nhận thấy rằng khi đưa một cực Bắc của nam châm lại gần một ống dây kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây tạo ra một từ trường có cực Bắc hướng về phía nam châm để đẩy nó ra. Để tiếp tục đưa nam châm lại gần, ta phải thực hiện một công cơ học để thắng lực đẩy này. Ngược lại, nếu dòng điện cảm ứng có chiều sao cho nó hút nam châm vào, thì nam châm sẽ tự động tăng tốc, tạo ra cả động năng và điện năng mà không cần tốn công, điều này vi phạm định luật bảo toàn năng lượng. Định luật Lenz không chỉ là một quy tắc xác định chiều dòng điện mà còn là biểu hiện của tính "kháng cự" của tự nhiên đối với sự thay đổi trạng thái.

a) Trong thí nghiệm đưa nam châm lại gần ống dây, công cơ học mà người thực hiện để thắng lực cản từ trường chính là nguồn gốc chuyển hóa thành điện năng của dòng điện cảm ứng.

b) Hiện tượng dòng điện Foucault (dòng điện xoáy) gây ra lực hãm điện từ làm đĩa kim loại đang quay dừng lại nhanh chóng là một ứng dụng tiêu biểu minh họa cho định luật Lenz.

c) Bản chất của định luật Lenz là sự cụ thể hóa của định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

d) Nội dung cốt lõi của định luật Lenz khẳng định rằng từ trường cảm ứng luôn có xu hướng cùng chiều với từ trường ngoài để hỗ trợ sự biến thiên từ thông.

Hướng dẫn

a) **Đúng.** Khi đưa nam châm lại gần ống dây, lực từ cản trở chuyển động, nên công cơ học này chuyển hóa thành điện năng sinh ra dòng điện cảm ứng, tuân theo định luật bảo toàn năng lượng.

b) **Đúng.** Dòng Foucault sinh ra lực cản từ trường (lực hãm điện từ) chống lại sự chuyển động tương đối, phản ánh bản chất chống lại nguyên nhân sinh ra nó của định luật Lenz.

c) **Đúng.** Định luật Lenz là hệ quả tất yếu của định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

d) **Sai.** Từ trường cảm ứng sinh ra có tác dụng **chống lại** sự biến thiên của từ thông qua mạch. Nó sẽ cùng chiều nếu từ thông **đang giảm**, và ngược chiều nếu từ thông **đang tăng**.

Câu 4. Trên thị trường có những thỏi vàng bị làm giả bằng cách pha vàng với đồng. Để kiểm tra một thỏi kim loại có phải vàng nguyên chất hay không, một người tiến hành thí nghiệm sau:

Một thỏi kim loại khối lượng 50,0 g được đặt trong phòng ở nhiệt độ 25°C. Rót 100,0 g nước nóng ở nhiệt độ 50°C vào một bình cách nhiệt, rồi thả thỏi kim loại vào bình. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hệ là 49°C. Biết nhiệt dung riêng của vàng, đồng và nước lần lượt là: $c_{\text{vàng}} = 130 \text{ J/kg.K}$, $c_{\text{đồng}} = 380 \text{ J/kg.K}$, $c_{\text{nước}} = 4200 \text{ J/kg.K}$. Giả sử thỏi kim loại chỉ gồm vàng và đồng. Bỏ qua nhiệt dung của bình và mọi hao phí nhiệt ra môi trường.

a) Nhiệt lượng do nước tỏa ra là 390 J.

b) Khối lượng vàng có trong thỏi kim loại là khoảng 6,0 g.

c) Nhiệt dung riêng của thỏi kim loại là 350 J/kg.K.

d) Thí nghiệm trên nhằm xác định nhiệt dung riêng của thỏi kim loại; nếu giá trị này khác xa 130 J/kg.K thì thỏi đó không phải vàng nguyên chất.

Hướng dẫn

a) **Sai.** $Q_{\text{tỏa}} = m_n c_n \Delta T_n = 0,1 \times 4200 \times (50 - 49) = 420 \text{ J}$.

b) **Đúng.**

* Gọi m_v và m_d lần lượt là khối lượng của vàng và đồng.

* $Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow Q_{\text{tỏa}} = (m_v c_v + m_d c_d) \Delta T_{\text{hk}} \Rightarrow 420 = (130 m_v + 380 m_d) \cdot (49 - 25) \quad (1)$.

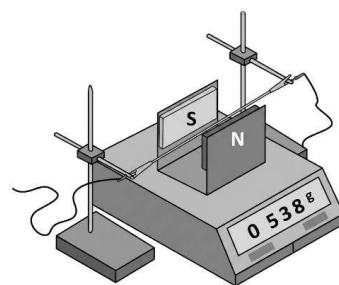
* Giả thiết: $m_v + m_d = 0,05 \text{ kg} \quad (2)$.

* Từ (1) và (2) $\Rightarrow m_v = 6 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 6 \text{ g}$ và $m_d = 48 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 48 \text{ g}$.

c) **Đúng.** $c_{\text{hk}} = \frac{Q_{\text{thu}}}{m_{\text{hk}} \cdot \Delta T_{\text{hk}}} = \frac{420}{0,05 \times (49 - 25)} = 350 \text{ J/kg.K}$.

d) **Đúng.** Nguyên lý của phương pháp là so sánh nhiệt dung riêng đo được của thỏi kim loại với nhiệt dung riêng chuẩn của vàng (130 J/kg.K).

Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi kết quả thí sinh tô hết 4 ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2. Trong thí nghiệm "cân dòng điện", một đoạn dây dẫn thẳng có phần chiều dài $L = 30\text{ cm}$ nằm trong từ trường đều của nam châm và vuông góc với các đường sức từ. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây, cân chỉ 506 g . Giữ nguyên độ lớn I nhưng đảo chiều dòng điện thì cân chỉ 538 g . Lấy $g = 9,8\text{ m/s}^2$.



Câu 1. Tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn. Kết quả tính theo đơn vị mN và làm tròn đến hàng đơn vị

Hướng dẫn

* Số chỉ của cân là áp lực tác dụng lên cân.

* Đảo chiều dòng điện thì thấy số chỉ của cân tăng.

⇒ lúc đầu lực từ do dòng điện tác dụng lên nam châm hướng lên và lúc sau lực từ do dòng điện tác dụng lên nam châm hướng xuống.

$$\begin{cases} N_1 = P_0 - F = m_1 g \\ N_2 = P_0 + F = m_2 g \end{cases} \Rightarrow F = \frac{(m_2 - m_1)g}{2} = \frac{(538 - 506) \cdot 10^{-3} \times 9,8}{2} = 0,1568\text{ N} \approx 157\text{ mN} \text{ (với } P_0 \text{ là trọng}$$

lượng của nam châm).

Đáp án: 157.

Câu 2. Sử dụng Ampe kế, đo được cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn lúc này là 2 A . Từ trường đều trong lòng nam châm có giá trị xấp xỉ bằng bao nhiêu Tesla (làm tròn đến hàng phần trăm)

Hướng dẫn

$$* B = \frac{F}{IL} = \frac{0,1568}{2 \times 0,3} \approx 0,26\text{ T.}$$

Đáp án: 0,26.

Câu 3. Trong thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi của chất lỏng, một bạn học sinh dùng dụng cụ đo được các đại lượng như sau: Nhiệt lượng $Q = 4,5 \times 10^5\text{ J}$, sai số tỉ đối $1,1\%$; khối lượng $0,120\text{ kg}$, sai số tỉ đối $0,8\%$. Sai số tỉ đối của phép đo nhiệt hóa hơi làm tròn đến phần chục là bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn

$$* L = \frac{Q}{m} \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta Q}{Q} + \frac{\Delta m}{m} \Rightarrow \delta L = \delta Q + \delta m = 1,1\% + 0,8\% = 1,9\%.$$

Đáp án: 1,9.

Câu 4. Tại một nhà máy điện hạt nhân, năng lượng tỏa ra từ phản ứng phân hạch của hạt nhân ^{235}U được dùng để tạo hơi nước làm quay tuabin phát điện. Một tổ máy hoạt động liên tục với công suất điện trung bình 1000 MW trong 30 ngày. Hiệu suất chuyển hóa từ năng lượng hạt nhân thành điện năng của tổ máy là 30% . Trong một mô hình giả định, mỗi thanh nhiên liệu chứa $0,50\text{ kg } ^{235}\text{U}$, trong đó có 80% số hạt nhân ^{235}U thực sự bị phân hạch. Biết mỗi phản ứng phân hạch của một hạt nhân ^{235}U giải phóng năng lượng 200 MeV . Lấy $1\text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13}\text{ J}$, $N_A = 6,02 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$, khối lượng mol của ^{235}U là 235 g/mol . Theo mô hình giả định trên, số thanh nhiên liệu tương đương mà tổ máy này tiêu thụ trong 30 ngày là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Hướng dẫn

$$* W_{\text{ph}} \cdot H = P \cdot t$$

$$\Rightarrow \frac{N \cdot m_0 \cdot H_0}{M} \cdot N_A \cdot \Delta E \cdot H = P \cdot t \Rightarrow N = \frac{P \cdot t \cdot M}{m_0 \cdot H_0 \cdot N_A \cdot \Delta E \cdot H} = \frac{1000 \cdot 10^6 \times 30 \times 86400 \times 235}{0,5 \cdot 10^3 \times 80\% \times 6,02 \cdot 10^{23} \times 200 \times 1,6 \cdot 10^{-13} \times 30\%}$$

$$\Rightarrow N = 263,49 \text{ thanh} \approx 263.$$

Đáp án: 263.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6. Mặt Trời phát ra năng lượng do các phản ứng nhiệt hạch trong lõi và được coi là bức xạ đều theo mọi hướng trong không gian. Trong một ngày, tổng năng lượng bức xạ Mặt Trời mà Trái Đất thu được là $1,6 \times 10^{22}$ J. Khoảng cách trung bình từ Mặt Trời đến Trái Đất là $1,5 \times 10^{11}$ m. Bán kính Trái Đất là $6,4 \times 10^6$ m. Bỏ qua sự hấp thụ của khí quyển và giả sử toàn bộ bức xạ chiếu đến tiết diện của Trái Đất đều được Trái Đất nhận.

Câu 5. Tính công suất phát xạ trung bình của Mặt Trời. Kết quả viết dưới dạng $x \times 10^{26}$ W. Làm tròn giá trị của x đến hàng phần mười.

Hướng dẫn

* Công suất bức xạ Trái Đất nhận được: $P_{TD} = \frac{W_{MT(ngày)}}{t} = \frac{1,6 \cdot 10^{22}}{86400} \approx 1,85185 \cdot 10^7$ W.

* Tiết diện hứng bức xạ của Trái Đất: $S_{TD} = \pi R^2 = \pi (6,4 \cdot 10^6)^2 = 1,28679 \cdot 10^{14}$ m².

* Cường độ bức xạ Mặt Trời tại vị trí Trái Đất: $I = \frac{P_{TD}}{S_{TD}} \approx 1439,1$ W/m².

* Công suất phát xạ toàn phần của Mặt Trời (bức xạ đẳng hướng ra mặt cầu bán kính d):

$$I = \frac{P_{MT}}{4\pi d^2} \Rightarrow P_{MT} = I \cdot 4\pi d^2 = 1439,1 \times 4\pi \times (1,5 \cdot 10^{11})^2 = x \cdot 10^{26} \Rightarrow x = 4,048 \approx 4,1.$$

Đáp án: 4,1.

Câu 6. Biết toàn bộ năng lượng Mặt Trời phát ra đều do phản ứng nhiệt hạch tạo ra, trong đó mỗi phản ứng tổng hợp 4 hạt nhân hiđrô thành 1 hạt nhân heli, giải phóng năng lượng 25,9 MeV. Cho $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}$ J. Tính số phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong Mặt Trời trong 1 giây. Kết quả viết dưới dạng $x \times 10^{37}$. Làm tròn giá trị của x đến hàng phần mười.

Hướng dẫn

* $W_{MT} = P \cdot t = N \cdot \Delta E \Rightarrow N = \frac{P_{MT} \cdot t}{\Delta E} = \frac{4,068 \cdot 10^{26} \times 1}{25,9 \times 1,6 \cdot 10^{-13}} = x \cdot 10^{37} \Rightarrow x \approx 9,8.$

Đáp án: 9,8.

-- Hết --